ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

THI CUỐI KỲ
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 - 2026

ĐỀ THI MÔN
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Thời gian: 90 phút
(*Đề thi gồm 2 trang*)

Câu 1 (1.5 điểm): Phân tích và tính độ phức tạp thuật toán theo Ô lớn (Big O) cho 2 hàm sau:

1. *Function 1 (int num_rows, int num_cols, Matrix A):*

```
product = 0;
for (int row = 0; row < num_rows; row ++)
  for (int col = 0; col < num_cols; col ++)
    product = (sum * A[row][col]) mod 1000;
return product;
```

2. *Function2 (int n, int m):*

```
for (int i = 0; i < n; i++)
  for (int j = 0; j < m; j++){
    int x = 0;
    for (int k = 0; k < n; k++)
      x = x + k;
    for (int k = 0; k < m; k++)
      x = x + k;
  }
```

Câu 2 (1.5 điểm): Cho tập dữ liệu gồm các số nguyên sau: *34, 15, 65, 62, 69, 42, 40, 80, 50, 59, 23, 46, 57, 3, 29*. Sinh viên thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Trình bày quá trình tạo cây tìm kiếm nhị phân từ dãy số trên (thực hiện chèn lần lượt từ trái qua phải). Hãy vẽ cây kết quả.

2. Từ cây vừa tạo, hãy vẽ lại cây sau khi thực hiện thao tác xóa khóa *65*. Nêu rõ quy tắc tìm đỉnh thay thế (ví dụ: đỉnh lá trái nhất của cây con phải) đối với trường hợp xóa đỉnh có 2 con.

Câu 3 (1.5 điểm): Cho một danh sách các sinh viên bao gồm thông tin (*id, name*) như sau: *(7, A), (3, B), (11, C), (4, D), (8, G), (16, E), (21, B), (5, G)*. Hãy sử dụng phương pháp chuỗi phân biệt (Separate Chaining) với hàm băm *h(id) = id mod 7* để lưu trữ sinh viên vào bảng băm.

Sinh viên không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Câu 4 (2 điểm): Cho một đồ thị vô hướng, liên thông và có trọng số $G = (V, E)$. Tập các đỉnh $V = \{A, B, C, D, E, F\}$ và danh sách các cạnh cùng trọng số tương ứng được cho như sau: *(A, B, 4), (A, C, 2), (B, C, 1), (B, D, 5), (C, D, 8), (C, E, 10), (D, E, 2), (D, F, 6), (E, F, 3)*. Sinh viên thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Áp dụng thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh nguồn A đến tất cả các đỉnh còn lại trong đồ thị. Hãy trình bày từng bước thể hiện sự cập nhật khoảng cách của các đỉnh theo từng bước.

2. Từ kết quả trên, hãy chỉ ra đường đi ngắn nhất và tổng trọng số (chi phí) của đường đi từ đỉnh A đến đỉnh F.

Câu 5 (2 điểm): Cho một mảng A gồm các phần tử: *40, 20, 10, 80, 60, 50, 7, 30, 100*. Sinh viên trình bày các ý sau:

1. Hãy trình bày chi tiết từng bước của quá trình phân hoạch (partition) mảng A của thuật toán Quick-Sort trong lần chia đầu tiên, với phần tử khóa (pivot) được chọn là phần tử đầu tiên của mảng (khóa = *40*). Ghi rõ trạng thái của mảng sau khi kết thúc bước phân hoạch đầu tiên.

2. Trình bày các bước để lưu trữ các phần tử của mảng A vào cấu trúc cây Max-Heap sử dụng hàng đợi ưu tiên.

Câu 6 (1.5 điểm): Một mạng nội bộ có n máy tính được đánh số từ *1* đến n và m đường truyền tin một chiều giữa một số máy. Một đường truyền tin có dạng *(u, v, t)* thể hiện thời gian truyền một tập tin từ máy u đến máy v là t. Một máy tính sau khi nhận được tập tin từ một máy tính nào đó, nó sẽ ngay lập tức truyền tập tin đó đến tất cả các máy tính khác mà nó có đường truyền nối trực tiếp. Máy tính có thể nhận tin và truyền tin một cách đồng thời đến nhiều máy tính khác. Tại thời điểm O, máy tính k muốn truyền một tập tin đến tất cả các máy tính trong mạng. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

1. Bài toán trên có thể được mô hình hóa thành bài toán đồ thị cơ bản nào? Hãy nêu rõ đỉnh, cạnh, trọng số biểu diễn yếu tố gì và khoảng thời gian để tất cả các máy tính đều nhận được tập tin tương đương với đại lượng nào trên đồ thị?

2. Nêu thuật toán bạn sẽ sử dụng để giải quyết bài toán này (chỉ cần mô tả ý tưởng các bước hoặc viết mã giả) và phân tích độ phức tạp thời gian của thuật toán đó theo n và m.

Sinh viên không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm